Hemtal 1

1.) Visa $E = mc^2$.

2.) Albert Einstein sitter på ett tåg som färdas mellan Zürich och Genève som har den konstanta hastigheten $0{,}7c$. Avståndet mellan städerna är 275 km, mätt från jordens referenssystem som antas vara i vila. Tågets längd är 100 m.

a.) Erwin Schrödinger står vid sidan av spåren, han mäter längden på tåget. Detta gör även Einstein. Vilka resultat får de?
b.) Schrödinger och Einstein tar även tid på hur lång tid resan tar, får de samma resultat? Motivera med uträkningar.

3.) Den 9:e augusti 1945 släpptes kärnvapnet "Fat Man" över den japanska staden Nagasaki. Bombens viktigaste komponent var ca 6,19 kg plutonium-239 som frigjorde energi via fission (mer om fission kommer i föreläsning 12-13). Av den totala massan undergick ca 1 kg plutonium fission och den totala energin som frisläpptes vid explosionen var 8,8 TJ (varav 70% var från plutoniumfissionen). Om en kärna Pu-239 väger $3{,}97 \times 10^{-25}$ kg, hur mycket vägde fissionsprodukterna från varje kärna?

4.) MATLAB-uppgift:
Visa skillnaden mellan klassisk och relativistisk rörelsemängd för en proton med vilomassan $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Plotta de två kurvorna över hastighetsintervallet [0:c) med 0,01 c-steg. För godkänd figur *måste* nedan ingå:

- Titel samt axlar med rubriker.
- Enhet på axlarna om de inte är dimensionslösa.

På canvas finns ett anslag med en PowerPoint där övriga element som *bör* finnas med beskrivs.